



实习意向： 电力电子硬件工程师

邮箱地址：luanqi_stu@163.com 电话号码：18731326155

栾 琦

教育背景

2024.8 至今
2020.9 - 2024.6

湖 南 大 学
河 北 工 业 大 学

电力电子与电能变换
电气工程及其自动化

硕士
本科

项目经历

LCC 谐振变换器

2025.7-2026.2

独立设计

项目描述：设计 LCC 拓扑的脉冲储能电容器充电电源，进行主电路参数设计仿真，完成驱动电路、采样调理和保护电路设计，原理图和 PCB 设计，DSP 控制卡设计和程序编写，设备调试。实现恒功率变频移相混合控制，充电全过程保持低环流 ZVS 边界，设计了基于离线时域法的恒功率控制策略，2kW 样机峰值效率 96%。

AHB 脉冲电源

2025.8-2026.3

独立设计

项目描述：设计脉冲电流可控，脉冲频率可调的电磁负载脉冲电源，采用不对称半桥结构，实现峰值电流保持和能量回馈，脉冲电流最大 800A@4ms。设计脉冲主功率电路和大功率 IGBT 驱动板的原理图和 PCB，编写脉冲电流源与 LCC 谐振变换器的联合控制程序。

Marx 脉冲电源

2024.12-2025.4

参与设计

项目描述：设计制作用于电磁式电声换能器（电磁负载）的脉冲电源，负责光纤隔离驱动设计，单片机主控板和控制面板原理图和 PCB 设计。

相关经历

2026 授权发明专利《一种用于船舶噪声模拟的高保真功率脉冲声源及其控制方法》

2026 研究生电子设计竞赛 赛区二等奖（队长）

2025 第五届全国大学生高电压与等离子体科技创新竞赛 全国一等奖（队长）

2023 全国大学生数学建模竞赛 省一等奖（队长）

英语六级，计算机三级，互联网+创赛省级银奖，爱好徒步和登山

专业技能

硬件设计 AD / IcEDA

电路仿真 plecs / Simulink / PSpice

参数设计 MathCad / Matlab



扫码了解我的硬件项目